

R1.0 — Resultados de PsiloData: dataset ds006072, heterogeneidad, exclusiones y correcciones aplicadas

Informe de resultados. Pipeline productor: PsiloData 1–6 (rama psilocibina). Dataset: ds006072 (OpenNeuro, Siegel et al. [1] — *Psilocybin desynchronizes the human brain*). N nominal del dataset: 7 sujetos (sub-P1...P7); N de análisis tras exclusión documentada por los autores: 6 (sub-P1, sub-P3, sub-P4, sub-P5, sub-P6, sub-P7).

Estado de los archivos: `preflight_anat.csv` y `preflight_func.csv` ejecutados 2026-05-25 16:10. La sección 1–6 del `.qmd` es documentación del dataset, no produce outputs cuantitativos adicionales — el material primario del informe son los metadatos BIDS, las tablas de heterogeneidad inventariadas por el propio chunk de `pre-flight` y la cadena de correcciones aplicadas al árbol BIDS fuente antes de NORDIC/fMRIPrep/TEDANA.

Hallazgos

Heterogeneidad detectada por el pre-flight

El recorrido del árbol BIDS arroja **58 runs BOLD** distribuidos en los siete sujetos del dataset, frente a los 56 que figuraban en el plan inicial de procesamiento por *tiers*. La diferencia se localiza en `sub-P7 ses-7`, cuyo BOLDREST5 y BOLDREST6 el chunk del `pre-flight` encuentra en disco pero el plan de *tiers* de 6.4 omitía del recuento por sujeto. El propio callout del chunk («Discrepancia de inventario detectada por el pre-flight») explicita la situación: el `pre-flight` recorre el dataset sin asumir el inventario; la reconciliación con el plan se hace después, no antes. Este es el primer ejemplo de un patrón que aparecerá varias veces a lo largo del informe — la documentación oficial del dataset (README y *Methods* de Siegel et al. [1]) no agota la descripción de la estructura real en disco, y el `pre-flight` expone las omisiones de manera reproducible.

El conteo por sujeto produce un dataset profundamente asimétrico, propio del paradigma **Precision Functional Mapping** [2,3,4]:

Sujeto	Runs descubiertos	Sesiones de droga (MTP + PSIL)	Sesiones anatómicas
sub-P1	8	2 (ses-6, ses-11)	1 (ses-1)
sub-P2	4	2 (ses-10, ses-16) — <i>excluido</i>	1 (ses-1)
sub-P3	8	2 (ses-8, ses-12)	1 (ses-1)
sub-P4	5	2 (ses-6, ses-10)	1 (ses-1)
sub-P5	16	2 (ses-6, ses-10)	1 (ses-1)
sub-P6	8	2 (ses-5, ses-9)	1 (ses-1)
sub-P7	9	2 (ses-7, ses-11)	1 (ses-0)
Total	58	14	7

Sobre esa estructura, el chunk de `pre-flight` aplica una batería de doce *checks* atómicos por run BOLD (integridad `gzip+NIFTI`, consistencia de los 5 ecos, número de frames mínimo técnico y mínimo analítico, `dtype/escalado BIDS`, ausencia de `NaN/Inf`, detección empírica del bloque de ruido NORDIC terminal, coherencia de los sidecars JSON, idempotencia frente a denoising previo, clase NORDIC `complex vs magnitude-only`, dirección AP/PA registrada) y tres por sesión anatómica (presencia de al menos un `*_T1w.nii.gz`, ausencia de ecos T1w individuales, homogeneidad de resolución). El resultado se condensa en cuatro veredictos: ✓ PASS, ⚠ WARN, ✗ FAIL, ∅ EXCLUDED. La regla de decisión que aplica el resto del pipeline es proceder con `5 → 6 → 7` sólo si no hay ningún ✗ FAIL; los ⚠ WARN son admisibles y se resuelven en las correcciones de 5 y los ∅ EXCLUDED acotan el conjunto de runs procesables.

Cuatro peculiaridades del dataset, sistemáticas y no descritas en el README ni en *Methods* del paper, emergen del `pre-flight` y configuran el diseño del pipeline aguas abajo.

1. part-phase sólo en sub-P4 a sub-P7. Los sujetos P1–P3 se distribuyen únicamente como magnitud (`part-mag`), mientras que P4–P7 incluyen además fase (`part-phase`). La causa, deducible de los JSON sidecars de adquisición, es un cambio de protocolo del Prisma entre julio de 2021 (sub-P1, `ProtocolName: BOLD_REST1_2mm_mb6_me5_ipat2_ppf68_FOV220_lklbclk_on`, `ImageType: "M"`) y febrero de 2022 (sub-P4, `ProtocolName: BOLD_REST1_NORDIC_ME5_2mm`, `ImageType` que incluye "P" y "PHASE"): la variante NORDIC-enabled activa la reconstrucción de fase en el reconstructor del escáner. La fase de P1–P3 no está sin publicar — físicamente nunca se reconstruyó. El README del dataset afirma literalmente «Nordic Denoising compatible: fMRI scans included 3 noise scans at the end of each run, and mag and phase images are included»,

pero esa frase no refleja la diferencia de protocolo. La consecuencia operativa es que el pipeline asigna automáticamente el modo NORDIC por sujeto: *magnitude-only* para P1–P3 (validado por Moeller et al. [5] y Vizioli et al. [6] en este caso) y *complex* para P4–P7.

2. Convención BIDS variable entre sujetos tempranos y tardíos. Los *Methods* del paper indican «Every session included two 15-min resting-state fMRI scans», pero la verificación de la estructura real muestra que el número de adquisiciones por sesión de droga oscila entre 2 (sub-P2) y 8 (sub-P5). Más relevante aún, la propia convención BIDS empleada cambia: sub-P1, sub-P3 y sub-P5 usan dos tareas BOLDREST1 + BOLDREST2 con 1–2 entidades *run*— cada una (esquema *task × run*), mientras que sub-P4, sub-P6 y sub-P7 usan tareas enumeradas BOLDREST1, BOLDREST2, ..., hasta BOLDREST6 en sub-P7/ses-7, todas con un único *run*—1 (esquema *task-enumerada*). Ambas convenciones son válidas en BIDS y representan adquisiciones independientes equivalentes; el paso de un esquema al otro coincide con el cambio de protocolo descrito en el punto 1 (sub-P4 marca la transición a la secuencia NORDIC-enabled). El pipeline trata cada combinación *task × run* como observación independiente, por lo que la convención concreta no afecta al análisis: los modelos ponderan por sujeto/sesión y los contrastes PSIL vs MTP son intra-sujeto.

3. Runs truncados y frames de ruido extra. Cuatro situaciones se desvían de los 513 frames nominales por run:

Archivo	Frames	Interpretación	Acción
sub-P6/ses-5/.../task-BOLDREST3_run-1	245	Truncado (mencionado en README)	∅ EXCLUDED por Q < 400
sub-P6/ses-9/.../task-BOLDREST1_run-1	208	Truncado (no documentado en README)	∅ EXCLUDED por Q < 400
sub-P6/ses-9/.../task-BOLDREST2_run-1	135	Truncado (no documentado en README)	∅ EXCLUDED por Q < 400
sub-P7/ses-7/.../task-BOLDREST{1..6}_run-1	516	513 analíticos + 3 noise volumes terminales (variante NORDIC)	⚠ WARN informativo; NORDIC consume los noise volumes correctamente

Los tamaños de los *.nii* truncados coinciden con los de S3 (~362 MB y ~235 MB para los dos runs de sub-P6/ses-9 frente a ~890 MB nominal), `gzip -t` valida integridad y una inspección frame a frame confirma ausencia del bloque de ruido NORDIC en los truncados. Son truncamientos genuinos, no errores de descarga. El umbral `Q_USABLE_MIN = 400` que aplica el pre-flight (≈ 12 min de rest, equivalente al umbral de Laumann et al. [2] para fiabilidad mínima de FC tras censoring) excluye estos tres runs del análisis.

4. T1w multi-echo (MEMPRAGE 4-eco) sólo en sub-P7. La inspección del directorio *anat/* revela que sub-P7 emplea una secuencia anatómica distinta a la del resto de la cohorte. La diferencia, inferida de los JSON sidecars, es estructural:

Parámetro	P1–P6	P7
ProtocolName	t1_mpr_0p9mm	T1w_MPR_vNav_woNav_2e_0.5mm
Tipo de secuencia	MPRAGE single-echo	MEMPRAGE 4-eco con vNav
Resolución nominal	0,9 mm isotrópica	0,5 mm isotrópica
InstitutionName / scanner	Washington_University / Prisma_fit	WUSTL_bay1 / Prisma
Sesión anatómica	ses-1	ses-0
Runs T1w por sesión	1–2	6 acquisitions multi-echo, pero el escáner sólo generó 1 RMS combine (de run-01)
Echos por run	1	4 ecos individuales por acquisition + 1 RMS combine sólo en run-01

La conversión BIDS de origen distribuye los 4 ecos individuales y el RMS combine en *anat/*, dejando 24 ecos individuales + 1 volumen RMS combine = **25 archivos *_T1w.nii.gz** en la sesión anatómica de sub-P7, frente a 1–2 en el resto de la cohorte.

PyBIDS y, por tanto, fMRIPrep interpretan los 25 archivos como inputs equivalentes para la construcción del template anatómico (anat_template_wf) e invocan mri_robust_template de FreeSurfer [7] con los 25 volúmenes como *time points* a registrar entre sí. Como los ecos individuales del MEMPRAGE tienen contraste T1w marcadamente distinto entre sí (TE 1,81 ms para echo-1 vs TEs progresivamente mayores), 21 de las 24 registraciones inter-eco no convergen y FreeSurfer aborta con *Segmentation fault (core dumped)*, bloqueando todo el procesamiento posterior de sub-P7 (incidente reproducido el 02-may-2026). Esta heterogeneidad obliga a una corrección dedicada en 5.4 (descrita más abajo).

A todo esto se añade una **discrepancia menor** del propio README, recogida en CHANGES v1.0.7–v1.0.8 (feb-2026): «Added missing P1 ses1 echo 1 timeseries; added missing P1 ses19 echo 2 timeseries; added missing files». El dataset se ha enmendado retroactivamente en los meses previos al análisis. El pre-flight ejecuta sobre la versión disponible al 2026-05-25 y registra el estado completo en los CSVs como referencia trazable.

Sujetos y runs excluidos del análisis

El dataset publicado contiene los siete sujetos sub-P1...P7. El análisis de este TFM trabaja sobre **N=6**: la exclusión de **sub-P2** está fijada desde el inicio por la decisión de los propios autores. Siegel et al. [1] lo explicitan en el texto del paper:

One participant (P2) was not able to tolerate fMRI while on psilocybin, and had trouble staying awake on numerous fMRI visits after psilocybin and was thus excluded from analysis.

La razón es metodológica, no técnica: sub-P2 no toleró la adquisición fMRI bajo psilocibina y mantuvo dificultades para permanecer despierto en numerosas visitas posteriores. La exclusión no se sostiene sobre criterios de movimiento, calidad de señal o defectos de la adquisición — los runs de sub-P2 *existen* en el dataset y técnicamente son procesables —, sino sobre la observación de que la propia adquisición no representó al sujeto en el estado experimental requerido. El pre-flight refleja esta decisión marcando los cuatro runs de sub-P2 como $\emptyset$ EXCLUDED con razón explícita «sub-P2 excluido del análisis (1.2)»; cualquier paso aguas abajo que iterase sobre los runs procesables saltaría automáticamente los de sub-P2.

A esa exclusión a nivel de sujeto se suman **tres runs de sub-P6** marcados $\emptyset$ EXCLUDED por el criterio paramétrico $Q < Q_USABLE_MIN = 400$ del pre-flight:

Sujeto	Sesión	Task	Q observado	Q nominal	Motivo
sub-P6	ses-9	BOLDREST1	208	513	Run abortado prematuramente; insuficiente para FC estable tras censoring [2]
sub-P6	ses-9	BOLDREST2	135	513	Run abortado prematuramente; mismo criterio
sub-P6	ses-5	BOLDREST3	245	513	Run corto (~50 % de la longitud nominal); mismo criterio

El umbral $Q_USABLE_MIN = 400$ corresponde a aproximadamente 12 minutos de adquisición a $TR = 1,761$ s. La justificación se apoya en la literatura PFM [2]: la fiabilidad de la FC individual crece con la cantidad total de datos por sujeto y, por debajo de ~12 min efectivos tras censoring de movimiento, las matrices FC son demasiado ruidosas para contribuir a una estimación intra-sujeto estable. Mantener estos runs en el conjunto procesable degradaría el FC promedio del sujeto sin aportar potencia significativa; descartarlos es la decisión metodológica conservadora. La exclusión es estructural —no de planificación de tiers— y el chunk de NORDIC los lista además en su EXCLUDED_RUNS local como cinturón de seguridad redundante. La distinción aclara que sub-P6 sigue contribuyendo al análisis (queda en N=6) con los runs de ses-5 BOLDREST1/2/4 y ses-9 BOLDREST3/4 supervivientes.

El cuadro global queda así:

Bloque	Sujetos	Runs	Run-ecos (×5)	% dataset
Excluido a nivel de sujeto (P2)	1	4	20	7 %
Excluido a nivel de run (P6 truncados)	—	3	15	6 %
Procesable (dataset de análisis, N=6)	6	51	255	87 %
Total descubierto en disco	7	58	290	100 %

De los 51 runs procesables, el Tier 0 selecciona 12 (uno por sesión de droga × 6 sujetos × 2 sesiones), dejando 39 runs en reserva para tiers posteriores. El detalle del Tier 0 y la estrategia incremental se cubre en la última subsección del informe.

Correcciones BIDS aplicadas al dataset

El dataset ds006072, tal como se descarga de OpenNeuro, requiere cuatro correcciones antes de poder alimentar fMRIPrep + TEDANA. Tres son correcciones de metadatos BIDS aplicables al conjunto del dataset; la cuarta es una intervención dedicada sobre la anatomía de sub-P7. Todas son idempotentes (pueden re-ejecutarse sin efecto adverso), preservan la integridad de los datos de imagen (sólo tocan JSON sidecars o eliminan archivos redundantes) y dejan el dataset corregido en el árbol fuente `F:/JIVillal/openneuro/ds006072` antes de que ningún paso de preprocesamiento lo consuma.

Corrección 1 — Creación de `participants.tsv` (5.1). El dataset publicado no incluye este archivo en la raíz. Aunque fMRIPrep no lo requiere (descubre los sujetos automáticamente por la estructura de directorios), el estándar BIDS lo recomienda y resulta directamente útil para el análisis estadístico aguas abajo: centraliza el orden de administración (`drug1` → `drug2`) y el mapeo (`sujeto`, `sesión`) → `droga`, que es la única variable de grupo que el diseño crossover requiere. El README del dataset proporciona estadísticas demográficas agregadas (edad media $34,1 \pm 9,8$ años; tres mujeres; seis caucásicos) sin desglose individual, pero el orden de administración por sujeto sí está disponible. La tabla generada queda como sigue:

participant_id	drug1	drug2	ses_drug1	ses_drug2
sub-P1	MTP	PSIL	6	11
sub-P2	PSIL	MTP	10	16
sub-P3	MTP	PSIL	8	12
sub-P4	MTP	PSIL	6	10
sub-P5	PSIL	MTP	6	10
sub-P6	MTP	PSIL	5	9
sub-P7	PSIL	MTP	7	11

El archivo lista los siete sujetos por completitud BIDS; el análisis posterior excluye a sub-P2 desde 1.2 sin necesidad de un campo `exclude` adicional. Tres sujetos reciben psilocibina como segunda sesión de droga (P1, P3, P4, P6) y tres como primera (P5, P7), con sub-P2 también empezando por psilocibina; el contrabalance de orden está distribuido de forma aproximadamente simétrica en la cohorte N=6.

Corrección 2 — TaskName en JSON sidecars (5.2). La especificación BIDS (Gorgolewski et al. [8], 4.1) exige que el campo `TaskName` en los sidecars JSON coincida con la etiqueta `task-<label>` del nombre de archivo. En ds006072, los archivos están bien nombrados (`task-BOLDREST1`, ..., `task-BOLDREST6`), pero el `TaskName` dentro de los JSON conserva el nombre del protocolo DICOM original del Prisma:

Etiqueta en filename	TaskName en JSON (incorrecto)	TaskName correcto
<code>task-BOLDREST1</code>	<code>BOLDREST12mmmb6me5ipat2ppf68F0V22</code>	<code>BOLDREST1</code>
<code>task-BOLDREST1</code>	<code>BOLDREST1NORDICME52mm</code>	<code>BOLDREST1</code>
<code>task-BOLDREST2</code>	<code>BOLDREST22mmmb6me5ipat2ppf68F0V22</code>	<code>BOLDREST2</code>
<code>task-BOLDREST{2..6}</code>	<code>BOLDREST{n}NORDICME52mm</code>	<code>BOLDREST{n}</code>

Los dos valores distintos por tarea reflejan que Siegel et al. [1] emplearon dos variantes del protocolo: una estándar y otra compatible con NORDIC PCA [5,6], coherente con la transición de protocolo del Prisma descrita en la heterogeneidad punto 1. La discrepancia se origina en el conversor DICOM→BIDS: **dcm2niix v1.0.20240202** genera el campo `TaskName` a partir del `ProtocolName/SeriesDescription` DICOM (el nombre completo de la secuencia CMRR multi-echo), y la herramienta de

organización BIDS **niix2bids v2.5.0** posteriormente renombró los archivos a etiquetas conformes (task-BOLDREST1, ...) pero no actualizó el campo TaskName dentro de los JSON. El validador BIDS de OpenNeuro reporta este error como «Invalid JSON file. The file is not formatted according to the schema».

La corrección sustituye, por regex sobre el texto crudo del JSON (no por deserialización/reserialización), únicamente el valor de TaskName extrayendo la etiqueta correcta del filename. La estrategia preserva exactamente la indentación (dos o cuatro espacios según el archivo), los saltos de línea Unix y la precisión numérica de todos los demás campos (SliceTiming con 5 ecos, tiempos a 6 decimales, etc.). El glob *_bold.json captura los sidecars de magnitud (*_part-mag_bold.json) y de fase (*_part-phase_bold.json) en una única pasada. Tras esta corrección, el dataset es BIDS-válido en lo que respecta a TaskName y compatible con cualquier herramienta downstream que filtre, agrupe o etiquete los datos por ese campo.

Corrección 3 — B0FieldIdentifier / B0FieldSource (5.3). Los JSON de los fieldmaps de ds006072 carecen tanto del par moderno B0FieldIdentifier/B0FieldSource (BIDS $\geq 1.5.0$) como del legacy IntendedFor. La consecuencia operativa es severa: la documentación de **fMRIPrep v25.2.5 + SDCFlows ≥ 2.0** establece que, en ausencia de los dos mecanismos de vinculación, SDCFlows **omite silenciosamente** la corrección de distorsión PEPOLAR para los fieldmaps spin-echo AP/PA. El usuario no recibiría ningún aviso, y el dataset se procesaría sin corrección de distorsión geométrica del EPI.

La corrección añade los dos campos siguiendo el mecanismo preferido por SDCFlows. A cada fieldmap fmap/*_epi.json se le añade "B0FieldIdentifier": ["pepolar_<sujeeto>_<sesión>"] (por ejemplo pepolar_sub-P1_ses-6); a cada BOLD func/*_bold.json de la misma sesión se le añade "B0FieldSource": ["pepolar_<sujeeto>_<sesión>"] apuntando al mismo identificador. Todos los fieldmaps de una sesión (AP run-1, AP run-2, PA run-1, PA run-2) comparten el identificador, declarando explícitamente que forman un único conjunto PEPOLAR. La vinculación por sesión, no por sujeto, respeta la geometría específica de cada sesión (posición de cabeza, shimming). La inserción se hace por regex sobre el texto crudo del JSON preservando indentación, line endings y precisión numérica; la verificación posterior reparsa el JSON y comprueba que el campo añadido coincide con el esperado.

El efecto medible es directo: fMRIPrep, tras la corrección, reporta «Stage 3: Adding fieldmap correction» en cada serie BOLD en lugar de «No fieldmap correction - skipping Stage 3».

Corrección 4 — Anatomía de sub-P7 (5.4). Dos intervenciones encadenadas sobre la sesión anatómica de sub-P7 (ses-0), motivadas por la heterogeneidad descrita en el punto 4.

La primera (5.4.1) elimina los 24 ecos individuales del MEMPRAGE del árbol BIDS, conservando exclusivamente el RMS combine que el propio escáner generó para run-01 (sub-P7_ses-0_run-01_T1w.nii.gz, 1 archivo). Esa imagen es la que fMRIPrep espera para una secuencia MPAGE convencional y la que permite que mri_robust_template converja sin caer en el Segmentation fault documentado. La operación es destructiva sobre el árbol BIDS fuente, pero los 24 ecos están respaldados en disco secundario externo al proyecto, lo que la hace reversible si en el futuro fuera necesario re-procesar sub-P7 a resolución nativa. Tras la corrección, anat/ de sub-P7 contiene un único *_T1w.nii.gz (RMS combine de run-01) y los seis *_T2w.nii.gz del T2-SPACE (intactos; no requieren intervención en este paso).

La segunda (5.4.2) homogeneiza la resolución T1w (0,5 mm en sub-P7) y T2w (0,8 mm en sub-P7) a **0,9 mm isotrópica**, coincidente con la del resto de la cohorte (acq-t1mpr0p9mm / acq-t2spc0p9mmiso). Sin este resampleo, recon-all de FreeSurfer sobre el MEMPRAGE 0,5 mm **excedió las 48 horas de cómputo** sin completar _autorecon_surfs1 (hemisferio derecho) en el i5-10400F + 24 GB de WSL del entorno (incidente reproducido el 03-05 may 2026). El número de vértices corticales crece como $(0,9/0,5)^3 \approx 5,8\times$ y las fases dominantes de recon-all (mris_make_surfaces, mris_topology_fixer) iteran sobre ese conteo. Causa probable adicional: el contraste WM/GM atenuado del RMS combine de 4 ecos (promediado de TEs 1,81-7,27 ms) provoca iteración patológica del topology fixer sobre superficies de ~400-500 k vértices.

La justificación del downsample es directa: el análisis de conectividad funcional opera íntegramente en espacio volumétrico MNI152Nlin2009cAsym con BOLD nativo a 2 mm y atlas Schaefer-200 + Tian S2 (parcelas de ~200-250 vóxeles cada una a 2 mm), de modo que la resolución anatómica nativa de 0,5 mm de sub-P7 no se traduce en ninguna ganancia downstream — el cuello de botella de granularidad es la resolución BOLD y, por encima de ella, la agregación parcelar. Resamplear los T1w de sub-P7 antes de fMRIPrep sacrifica detalle anatómico que el pipeline ya iba a perder en el resampleo a MNI, a cambio de dos beneficios concretos: recon-all se ejecuta en el rango de tiempo nominal (~5 h, idéntico al de P1-P6) y el comando de fMRIPrep para sub-P7 queda **idéntico** al del resto de la cohorte, eliminando cualquier asimetría metodológica.

El script lee con nibabel, resamplea con nilearn.image.resample_img (interpolación lineal, que preserva contraste tisular sin el aliasing del nearest-neighbor) y, si fuera necesario, recorta el FOV antes de sobrescribir in-place. El recorte es necesario porque FreeSurfer en modo -hires (que fMRIPrep activa automáticamente al detectar vóxel < 1 mm) tiene un **límite duro de 256 mm de FOV** en cada dimensión: tras el downsample, el T1w queda con shape (161, 268, 285) a 0,9 mm, lo que da FOV (145, 241, **256,5**) mm — sólo 0,5 mm de exceso en el eje z. La conformación interna mri_convert

--conform_min levanta esto a un cubo 285^3 y la validación aborta con ERROR! FOV=256.500 > 256 (incidente reproducido el 05-may-2026). El script retira simétricamente una rebanada del eje z ($285 \rightarrow 284$, FOV z $256,5 \rightarrow 255,6$ mm) y actualiza el affine consecuentemente para preservar la geometría espacial. Además, el script squeeze-a el eje temporal espurio de longitud 1 que el sub-P7_ses-0_run-05_T2w.nii.gz arrastra de la conversión BIDS (shape (208, 300, 320, 1) $\rightarrow$ (208, 300, 320)), antes del resampleo, para evitar que fMRIPrep lo trate como serie temporal.

NORDIC y el downsample son ramas independientes del DAG de procesamiento: NORDIC opera exclusivamente sobre las series temporales BOLD (*_part-mag_bold.nii.gz y *_part-phase_bold.nii.gz) y nunca toca los T1w/T2w. Las dos correcciones de 5.4 pueden ejecutarse en cualquier momento posterior a la conversión BIDS y anterior a fMRIPrep; en este pipeline se aplican antes de NORDIC por mera comodidad organizativa.

Estrategia Tier 0: del dataset bruto al subconjunto procesable

El techo de cómputo por invocación de fMRIPrep en este TFM equivale a *un sujeto sub-P1-sized* (8 runs $\times$ 5 ecos = 40 run-ecos por ejecución). Ese techo no cubre la totalidad del dataset en una sola corrida por sujeto — sub-P5 acumula 16 runs y sub-P7 acumula 9 — y, sumado a los costes encadenados de NORDIC (5–10 min/run-eco) y TEDANA (15–30 min/run), el procesamiento completo del dataset abarcaría semanas de *wallclock*. La solución es un procesamiento incremental por tiers alineado con la literatura PFM [2,3,4] y con el propio diseño MSC-style por sujeto de ds006072.

Tier 0 procesa el mínimo de runs por sujeto y sesión que permite una primera vuelta end-to-end del pipeline completo (NORDIC $\rightarrow$ fMRIPrep $\rightarrow$ TEDANA $\rightarrow$ parcelación $\rightarrow$ FC $\rightarrow$ Δ FC). La regla de selección es *un run por sesión de droga, BOLDREST1 run-1 por defecto*, con criterios de desempate cuando no es viable (descartar los runs $\emptyset$ EXCLUDED; tomar el siguiente BOLDRESTn_run-1 íntegro disponible). La elección de BOLDREST1 run-1 responde a dos criterios simultáneos: homogeneidad entre sujetos (el filename BOLDREST1_run-1 existe en las 12 sesiones de droga de los seis sujetos) y posición típica de menor deriva o fatiga (primer run de cada sesión).

El resultado son 12 runs $\times$ 5 ecos = **60 run-ecos (~22 % del dataset de análisis)**:

#	Sujeto	Sesión	Task	Run	Modo NORDIC	Dir	Q	Notas
1	sub-P1	ses-6	BOLDREST1	run-1	magnitude-only	AP	513	—
2	sub-P1	ses-11	BOLDREST1	run-1	magnitude-only	AP	513	—
3	sub-P3	ses-8	BOLDREST1	run-1	magnitude-only	AP	513	—
4	sub-P3	ses-12	BOLDREST1	run-1	magnitude-only	AP	513	—
5	sub-P4	ses-6	BOLDREST1	run-1	complex	PA	513	—
6	sub-P4	ses-10	BOLDREST1	run-1	complex	PA	513	—
7	sub-P5	ses-6	BOLDREST2	run-1	complex	PA	513	BOLDREST1 run-1 excluido en QC posterior
8	sub-P5	ses-10	BOLDREST2	run-1	complex	PA	513	BOLDREST1 run-1 excluido en QC posterior
9	sub-P6	ses-5	BOLDREST1	run-1	complex	PA	513	—
10	sub-P6	ses-9	BOLDREST3	run-1	complex	PA	513	BOLDREST1/2 excluidos (pre-flight)
11	sub-P7	ses-7	BOLDREST2	run-1	complex	PA	516	513 + 3 noise volumes terminales

#	Sujeto	Sesión	Task	Run	Modo NORDIC	Dir	Q	Notas
12	sub-P7	ses-11	BOLDREST2	run-1	complex	PA	513	—

La cobertura por clase NORDIC es **4 runs magnitude-only** (sub-P1, sub-P3) + **8 runs complex** (sub-P4–P7), de modo que las dos variantes de NORDIC quedan validadas con N pequeño y rápido antes de gastar cómputo en los tiers posteriores. Los 39 runs restantes (195 run-ecos, ~72 % del dataset de análisis) constituyen la **reserva** para tiers +1, +2, ... La prioridad sugerida para Tier +1 es duplicar minutos BOLD por sesión añadiendo BOLDREST2 run-1 en todos los sujetos donde exista (~10 runs adicionales), cruzando el umbral Laumann 25–30 min/condición en la mayoría de sujetos.

El recuento global queda así:

Bloque	Runs	Run-ecos	% dataset (N=6)
Tier 0 (primer pase)	12	60	22 %
Reserva (tiers +1...)	39	195	72 %
Excluidos permanentes (sub-P6 truncados)	3	15	6 %
Total dataset de análisis (N=6, sin sub-P2)	54	270	100 %

Con un único run de ~15 min por sesión, las matrices FC individuales del Tier 0 quedan **por debajo** del umbral de estabilidad individual reportado por Laumann et al. [2] (25–30 min/condición). El ruido intra-sujeto se asume como coste de tener cobertura N=6 desde el primer pase: los efectos ΔFC (PSIL vs MTP) que sean replicables entre sujetos sobreviven al ruido individual, y los tiers sucesivos migran progresivamente cada sujeto hacia el régimen PFM conforme se añaden runs. La Memoria del TFM puede entonces reportar dos análisis complementarios: inferencia grupal sobre el Tier 0 completo (que es lo que los informes R2–R10 sostienen, con N=6 sujetos $\times$ 1 run efectivo por sesión tras los descartes posteriores de QC) y, en el futuro, mapping individual detallado en los sujetos que alcancen régimen PFM al escalar de tier.

La operacionalización del Tier 0 sobre el árbol BIDS adopta una estrategia limpia: el chunk de 6.5 genera una **copia filtrada del BIDS** con sólo los ficheros del tier activo en `derivatives/ds006072/prep/nordic/data/t0`, y NORDIC procesa esa subcarpeta in-place. La selección del tier queda codificada implícitamente en la estructura de directorios, no en un filtro Python, lo que protege el dataset fuente pristino en `F:/JIVill1L/openneuro/ds006072` y deja la copia denoised directamente disponible para el QC de PsiloPrep 1.9 y las etapas siguientes. La estrategia es además incremental segura: al escalar a $t+1$, el chunk añade los runs nuevos sin tocar los ya copiados, y la idempotencia del chunk NORDIC (`DenoisingMethod == "NORDIC"` en el sidecar) salta los runs ya procesados sin desperdicio de cómputo.

Limitaciones y caveats

- **N=6 y régimen PFM en Tier 0.** El dataset de análisis (54 runs en N=6 sujetos) está por debajo del umbral de estabilidad individual de Laumann et al. [2] cuando se trabaja con un único run por sesión. Los hallazgos del Tier 0 son inferenciales a nivel grupal (lo que los informes R2–R10 sostienen) pero no permiten todavía mapping individual al régimen PFM en sentido estricto; eso requiere escalar al menos a Tier +1.
- **Sub-P2 excluido por decisión de los autores.** La razón no es de calidad técnica sino de adherencia al protocolo psicodélico (intolerancia a la adquisición bajo psilocibina + dificultad para permanecer despierto). El pre-flight marca los cuatro runs como `EXCLUDED` con razón explícita y el resto del pipeline los salta. La Memoria del TFM debe explicitar esta exclusión y citar Siegel et al. [1] como autoridad metodológica, no presentarla como decisión propia.
- **Asimetría de runs entre sujetos en Tier 0 está oculta por la regla un-run-por-sesión.** La regla homogeniza el aporte de cada sujeto al primer pase (12 runs = 6×2), pero la asimetría natural del dataset (sub-P5 con 16 runs disponibles vs sub-P4 con 5) volverá a aparecer al escalar a tiers superiores, donde algunos sujetos acumularán más datos que otros. Conviene tener este efecto presente al elegir métricas y comparaciones intra-sujeto en el futuro.
- **Tres runs de sub-P6 truncados sin documentación en el README.** El run de ses-5 BOLDREST3 (245 frames) sí está mencionado en el README; los dos runs de ses-9 (208 y 135 frames) no aparecen documentados pero los `.nii` truncados coinciden en tamaño con los de S3 y son truncamientos genuinos, no errores de descarga (verificado con `gzip -t` y por inspección frame a frame). La memoria puede citar este hallazgo como ejemplo de la importancia del pre-flight: el README del dataset no agota la heterogeneidad del archivo real.

- **Cambio de protocolo del Prisma entre sub-P3 (jul-2021) y sub-P4 (feb-2022).** El cambio activa la reconstrucción de fase en el escáner (variante NORDIC-enabled) y, derivadamente, la convención BIDS de enumeración de tareas (BOLDREST1. .6 en lugar de BOLDREST{1,2} × run-{1,2}). El pipeline asigna automáticamente el modo NORDIC por sujeto y trata cada combinación task × run como observación independiente, de modo que el cambio de protocolo no introduce sesgos sistemáticos entre los sub-grupos P1–P3 y P4–P7 al nivel de análisis intra-sujeto del contraste pareado.
- **Las correcciones BIDS no se rehicieron tras INT-pipeline parcial del 2026-05-25.** No fue necesario: las correcciones son operaciones sobre el árbol fuente que sólo dependen del dataset descargado, no del estado del pipeline aguas abajo. Una vez aplicadas, el dataset corregido alimenta todos los tiers sin necesidad de re-aplicación. Si el dataset se re-descargara en el futuro, las cuatro correcciones tendrían que volver a ejecutarse en orden (TaskName → B0FieldIdentifier → 5.4.1 → 5.4.2) antes de proceder con NORDIC.
- **Sub-P7 anatomía resampleada de 0,5 → 0,9 mm.** La operación es reversible mediante el respaldo en disco secundario externo al proyecto, pero la Memoria del TFM debe declarar la decisión: la anatomía nativa de sub-P7 era más fina que la del resto de la cohorte, y se sacrificó detalle anatómico para homogeneizar tiempos de cómputo y eliminar asimetría metodológica entre sujetos. El argumento sostiene el sacrificio porque el cuello de botella de granularidad del análisis es la resolución BOLD (2 mm) + atlas (~200 vóxeles por parcela), no la T1w. Una motivación reproducida si el TFM tuviera que defender la decisión ante un tribunal.

Bibliografía

1. Siegel et al. (2024), *Nature* 632:131.
2. Laumann et al. (2015), *Neuron* 87:657.
3. Gordon et al. (2017), *Neuron* 95:791.
4. Gratton et al. (2018), *Neuron* 98:439.
5. Moeller et al. (2021).
6. Vizioli et al. (2021).
7. Reuter et al. (2010).
8. Gorgolewski et al. (2016), *Sci Data* 3:160044.